

Projeto de Laboratório II

03 de Março de 2026

1. Objetivo e Contexto

Pretende-se a realização de um único projeto de software ao longo da atividade de Laboratório II. O projeto será realizado utilizando a metodologia ágil SCRUM, aprendida durante o semestre.

Cada equipa será constituída por 4 elementos e trabalharão em Sprints de duas a três semanas.

O problema será apresentado em iterações e espera-se que a arquitetura da aplicação suporte incrementos aos requisitos iniciais requeridos.

2. Descrição do problema

O ISSMF (Instituto Superior de Santa Maria da Feira) pretende recrutar uma equipa IT para o desenvolvimento de uma solução capaz de informatizar todos os seus processos. Um dos projetos a ter em conta é a criação de um portal de acesso aos docentes, estudantes e gestores do Instituto.

Os estudantes, para serem integrados no ISSMF, devem-se inscrever apenas em um dos cursos disponíveis. Poderão também consultar a sua ficha de estudante (nome, número mecanográfico, email, NIF, data de nascimento e morada) e verificar as suas notas de avaliação.

Os docentes são responsáveis por registar momentos de avaliação e atribuição de notas por cada momento de uma unidade curricular. No máximo, os docentes poderão lançar 3 avaliações no portal. Para além disso, poderão consultar a sua ficha de docente (nome, sigla, email, NIF, data de nascimento e morada) e verificar a lista dos seus alunos, bem como das suas unidades curriculares.

Os gestores fazem toda a gestão de *backoffice*, onde poderão registar docentes (nome, NIF, data de nascimento, morada), estudantes (nome, NIF, data de nascimento, morada), departamentos (nome e sigla), cursos (nome e com duração de 3 anos), unidades curriculares (nome, ano curricular e docente responsável) pertencentes aos cursos.

Sempre que um estudante é registado no sistema, o seu número mecanográfico, email e palavra-chave são atribuídos, bem como a inscrição no seu primeiro ano letivo. Já um docente registado, a sua sigla de 3 letras, email e palavra-chave deverão ser atribuídos.

Um estudante só pode estar inscrito em um curso. Um curso está associado unicamente a um departamento e só pode ter no máximo 5 unidades curriculares por ano.

Só existe uma turma para cada ano letivo de um curso.

Sempre que existam estudantes e professores alocados a um curso, o mesmo não poderá ser alterado em sistema.

Uma unidade curricular pode estar registada em vários cursos e todas valem o mesmo número de ECTS (créditos).

Apenas um docente é responsável por uma unidade curricular, mas pode lecionar mais que uma unidade curricular no mesmo curso ou em outro curso de qualquer departamento.

Quando um estudante tenha mais que 60% de aproveitamento escolar, este poderá frequentar o ano seguinte, ou seja, um estudante do primeiro ano com 5 unidades curriculares, só poderá estar inscrito no segundo ano, se obtiver 3 notas de avaliação positivas ($3/5 = 60\%$). Permanecendo no mesmo exemplo, o mesmo aluno no segundo ano e estando inscrito em 7 unidades curriculares (2 do primeiro e 5 do segundo), só poderá frequentar o terceiro ano, se obtiver 5 notas de avaliação positivas ($5/7 \approx 71\%$) no segundo ano.

Todos os intervenientes do sistema necessitam de acesso autorizado ao mesmo, através do seu email e palavra-chave.

O ISSMF encontra-se disponível para todos os esclarecimentos necessários para que as equipas consigam entregar o melhor produto possível.

3. Processo de desenvolvimento

Para primeira fase do projeto, pretende-se que a equipa IT consiga desenvolver uma aplicação em Java, utilizando preferencialmente o *IntelliJ* como *IDE*, com todas as restrições incluídas, sem interface gráfica e que faça a gestão de dados em memória ou utilização de ficheiros CSV.

O projeto deve respeitar as normas de desenvolvimento de *software*, principalmente na vertente orientada a objetos, visto que a linguagem Java assim o exige. As classes responsáveis pelos conceitos e regras de negócio deverão estar isoladas de classes de interface com o utilizador.

A estrutura da aplicação deverá estar bem definida, sendo o *MVC* (Model-View-Controller) um dos padrões de *software* recomendados para o efeito.

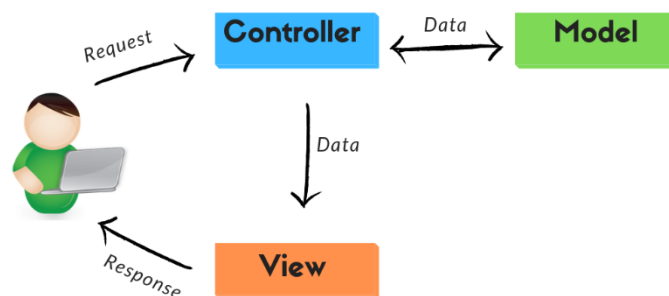


Figura 1 - Padrão MVC

O projeto irá ser realizado ao longo de 16 semanas, que representarão 8 sprints de duas semanas, tendo os seguintes moldes:

- Sprint 1 – De 03/03 a 17/03 (Sprint Review)
- Sprint 2 – De 18/03 a 31/03 (Sprint Review)
- Sprint 3 – De 01/04 a 14/04 (Sprint Review)
- Sprint 4 – De 15/04 a **28/04** (Entrega e apresentação)
- Sprint 5 – De 29/04 a 19/05 (Sprint Review)
- Sprint 6 – De 20/05 a 02/06 (Sprint Review)
- Sprint 7 – De 03/05 a 16/06 (Sprint Review)
- Sprint 8 – De 17/06 a **30/06** (Entrega e apresentação)

As aulas teórico-prática serão utilizadas para apresentação de conceitos de suporte à realização do projeto. As aulas de orientação-tutorial / práticas servirão para o desenvolvimento do projeto e realização das cerimónias Scrum:

- Sprint Review
 - Apresentação ao docente do trabalho feito - DEMO
- Sprint Retrospective
 - Continuar a fazer
 - Parar de fazer
 - Começar a fazer
- Grooming / Backlog Refinement
- Sprint Planning
- Daily Scrum

No início de cada aula prática, cada equipa terá de fazer a sua Daily Scrum.

O controlo de código deve ser feito com recurso ao Git flow – Github, devendo ser organizado por Branches “master”, “quality”, “dev-aluno1”, “dev-aluno2”, etc. Os commits devem conter descrições claras e sucintas.

Os grupos serão penalizados pelo uso incorreto e inapropriado do repositório.

Deverão ser dados acessos de leitura à Board Scrum (Trello) e ao repositório Github.

4. Entregas

Esta secção descreve toda a informação relativa à entrega da primeira fase e fase final do projeto. As entregas terão de ser submetidas no Moodle até às datas-limite:

- 1ª entrega: **28/04/2026 às 23h55**
- Final: **30/06/2026 às 23h55**

Ambas entregas serão feitas através da submissão de um zip no Moodle, com o formato **LP2-GY.zip** (Y = grupo), com todo o código fonte e documentação de suporte ao projeto.

5. Avaliação

A avaliação será realizada em duas fases, sendo atribuída uma percentagem de 25% da nota final à primeira entrega e 40% à entrega final.

A primeira avaliação irá ocorrer nos dias seguintes à data da primeira entrega, no decorrer dos horários das aulas LP2, sendo a apresentação final na última aula de LP2.

O não cumprimento dos prazos resultará na penalização ou não aceitação da entrega, de acordo com as regras disponibilizadas no moodle.

Código de conduta: Ninguém deve assumir autoria de um trabalho que não foi da sua autoria.

É proibida a utilização não referenciada de código ou diagramas de Engenharia.

Em caso de deteção de partilha de código entre grupos, todos os grupos envolvidos serão penalizados.

Os casos de utilização de código (sem cooperação do autor) serão reportados à Presidência do ISEP.